

Fonctionnalité IA

#	Fonctionnalité	Description
1	Optimisation des Hyperparamètres avec Grid/Random Search	Utiliser des techniques automatisées (GridSearchCV ou RandomizedSearchCV) pour trouver les meilleurs paramètres pour le modèle Random Forest (ou autres) afin de maximiser la performance et l' exactitude de prédiction (Accuracy) .
2	Implémentation de Deep Learning pour la Classification	Remplacer/compléter le Random Forest par un modèle de réseau neuronal récurrent (RNN) ou de réseau neuronal convolutif (CNN) pour la classification des types d'attaques, exploitant mieux les données séquentielles ou textuelles (payloads).
3	Déploiement du Modèle via API (Flask/FastAPI)	Encapsuler le modèle IA/ML final dans une API REST (avec Flask ou FastAPI) pour permettre au Tableau de Bord (Dev Web) de faire des prédictions en temps réel via des requêtes HTTP.
4	Explicabilité du Modèle (XAI avec SHAP/LIME)	Utiliser des outils d'eXplicabilité comme SHAP ou LIME pour comprendre <i>pourquoi</i> le modèle prend certaines décisions, augmentant la confiance et la débogabilité, essentiel pour un système de cybersécurité.
5	Classification des Attaques en Temps Réel (Streaming)	Simuler la réception de nouvelles données d'attaque et utiliser le modèle IA déployé pour classer et scorer immédiatement le risque, s'approchant d'une utilisation opérationnelle.

6	Analyse d'Impact des Variables (Feature Importance)	Approfondir l'analyse d'importance des variables du modèle pour identifier les attributs des données qui contribuent le plus à la détection d'une attaque, guidant les efforts de défense.
7	Détection de Fraude/Anomalie Basée sur l'Autoencodeur	Utiliser un Autoencodeur (un type de réseau neuronal) pour la détection d'anomalies non supervisée, en apprenant la "norme" du trafic et en alertant sur ce qui s'en écarte fortement (outliers).
8	Fine-Tuning d'un Modèle NLP Pré-entraîné (ex: BERT)	Pour la partie NLP sur les Payloads, utiliser un modèle de langage large pré-entraîné (comme une version légère de BERT ou DistilBERT) pour une extraction de caractéristiques (embeddings) plus riche et des prédictions plus précises des menaces textuelles.
9	Pipeline MLOps Basique (Versionnement du Modèle)	Mettre en place les bases de MLOps en utilisant des outils comme MLflow ou DVC pour suivre les expériences, les performances et versionner les modèles et les données, assurant la reproductibilité.